2004 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2004） 曲线 $y=\ln x$ 上与直线 $x+y=1$ 垂直的切线方程为 _____.

（查看解析）

2.（2004） 已知 $f'(e^x)=xe^{-x}$，且 $f(1)=0$，则 $f(x)=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

3.（2004） 设 L 为正向圆周 $x^2+y^2=2$ 在第一象限中的部分，则曲线积分 $\int_L x\,\mathrm{d}y-2y\,\mathrm{d}x$ 的值为 _____.

（查看解析）

4.（2004） 欧拉方程 $x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+4x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=0\ (x>0)$ 的通解为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

5.（2004） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $ABA^{*}=2BA^{*}+E$，其中 A^{*} 为 A 的伴随矩阵，E 是单位矩阵，则 $|B|=$ _____.

（查看解析）

6.（2004） 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，则 $P\{X>\sqrt{D(X)}\}=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）

7.（2004） 把 $x \to 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos(t^2)\,\mathrm{d}t$，$\beta = \int_0^{x^2} \tan\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$，$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3)\,\mathrm{d}t$ 排列起来，使排在后面的是前一个的高阶无穷小量，则正确的排列次序是（　　）

(A) α, β, γ.

(B) α, γ, β.

(C) β, α, γ.

(D) β, γ, α.

（查看解析）

8.（2004） 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0) > 0$，则存在 $\delta > 0$，使得（　　）

(A) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加.

(B) $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少.

(C) 对任意的 $x \in (0, \delta)$，有 $f(x) > f(0)$.

(D) 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$，有 $f(x) > f(0)$.

（查看解析）

9.（2004） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数. 下列结论中正确的是（　　）

(A) 若 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(B) 若存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} n^2 a_n = 0$.

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$.

（查看解析）

10.（2004） 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t) = \int_1^t \mathrm{d}y \int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $F'(2)$ 等于（　　）

(A) $2f(2)$.

(B) $f(2)$.

(C) $-f(2)$.

(D) 0.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

11.（2004） 设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C，则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为（　　）

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

（查看解析）

12.（2004） 设 A,B 为满足 $AB=O$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　　）

(A) A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

(B) A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关.

(C) A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

(D) A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

13. （2004） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$，对给定的 $\alpha\,(0<\alpha<1)$，数 u_α 满足 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$. 若 $P\{\,|\,X\,|\,<x\}=\alpha$，则 x 等于（　　）

(A) $u_{\alpha/2}$.

(B) $u_{1-\alpha/2}$.

(C) $u_{(1-\alpha)/2}$.

(D) $u_{1-\alpha}$.

（查看解析）

14. （2004） 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n\,(n>1)$ 独立同分布，且其方差为 $\sigma^2>0$. 令 $Y=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，则（　　）

(A) $\mathrm{Cov}(X_1,Y)=\dfrac{\sigma^2}{n}$.

(B) $\mathrm{Cov}(X_1,Y)=\sigma^2$.

(C) $D(X_1+Y)=\dfrac{n+2}{n}\sigma^2$.

(D) $D(X_1-Y)=\dfrac{n+1}{n}\sigma^2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2004）（本题满分 12 分） 设 $e < a < b < e^2$，证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

16.（2004）（本题满分 11 分） 某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下.

现有一质量为 9000kg 的飞机，着陆时的水平速度为 700 km/h. 经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$）. 问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少？

（注：kg 表示千克，km/h 表示千米/小时.）

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

17.（2004）（本题满分 12 分）计算曲面积分

$I = \iint_{\Sigma} 2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2\ (z \geq 0)$ 的上侧.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

18.（2004）（本题满分 11 分） 设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$，其中 n 为正整数. 证明此方程存在唯一正实根 x_n，并证明当 $\alpha > 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2004）（本题满分 12 分） 设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数，求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

20.（2004）（本题满分 9 分） 设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \cdots\ \cdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0, \end{cases} \quad (n \geq 2),$$

试问 a 取何值时，该方程组有非零解，并求出其通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

21.（2004）（本题满分 9 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ 1 & a & 5\end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 A 是否可相似对角化.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

22.（2004）（本题满分 9 分） 设 A,B 为随机事件，且 $P(A)=\frac{1}{4}$，$P(B\mid A)=\frac{1}{3}$，$P(A\mid B)=\frac{1}{2}$，令

$$X=\begin{cases}1, & A \text{ 发生},\\ 0, & A \text{ 不发生};\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}1, & B \text{ 发生},\\ 0, & B \text{ 不发生}.\end{cases}$$

求：(I) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

(II) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

23.（2004）（本题满分 9 分） 设总体 X 的分布函数为

$$F(x,\beta)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>1,\\ 0, & x\le 1,\end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，求：

(I) β 的矩估计量；

(II) β 的最大似然估计量.

（查看解析）

2004 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分）

1.（2004） 曲线 $y=\ln x$ 上与直线 $x+y=1$ 垂直的切线方程为 _____.

【答案】$y=x-1$

【解析】设切点为 $(a,\ln a)$，由 $y'=\frac{1}{x}$ 得切线斜率为 $\frac{1}{a}$.

直线 $x+y=1$ 的斜率为 -1，切线与它垂直，故 $\frac{1}{a}\cdot(-1)=-1$，得 $a=1$，切点为 $(1,0)$，切线斜率为 1.

于是切线方程为 $y-0=1\cdot(x-1)$，即 $y=x-1$.

（返回题目）

2.（2004） 已知 $f'(e^x)=xe^{-x}$，且 $f(1)=0$，则 $f(x)=$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}(\ln x)^2$

【解析】令 $t=e^x$，则 $x=\ln t$，$e^{-x}=\frac{1}{t}$，代入 $f'(e^x)=xe^{-x}$ 得 $f'(t)=\frac{\ln t}{t}$，即 $f'(x)=\frac{\ln x}{x}$.

于是 $f(x)=\int\frac{\ln x}{x}dx=\frac{1}{2}(\ln x)^2+C$.

由 $f(1)=0$ 得 $C=0$，故 $f(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2$.

（返回题目）

3.（2004） 设 L 为正向圆周 $x^2+y^2=2$ 在第一象限中的部分，则曲线积分 $\int_L x\,dy-2y\,dx$ 的值为 _____.

【答案】$\frac{3\pi}{2}$

【解析】方法一（格林公式）：取 $A(\sqrt{2},0)$，$B(0,\sqrt{2})$，则 $L+\bar{BO}+\bar{OA}$ 是逆时针方向的闭曲线，围成四分之一圆域 D.

由格林公式，$\oint_{L+\bar{BO}+\bar{OA}}xdy-2ydx=\iint_D(1+2)dxdy=3\cdot\frac{1}{4}\pi\cdot 2=\frac{3\pi}{2}$.

又 $\bar{BO}$ 上 $x=0,dx=0$，$\bar{OA}$ 上 $y=0,dy=0$，故沿这两段的积分均为 0.

所以 $\int_L xdy-2ydx=\frac{3\pi}{2}$.

方法二（参数法）：令 $x=\sqrt{2}\cos\theta$，$y=\sqrt{2}\sin\theta$，θ 由 0 变到 $\frac{\pi}{2}$，则

$\int_L xdy-2ydx=\int_0^{\pi/2}(2\cos^2\theta+4\sin^2\theta)d\theta=2\int_0^{\pi/2}(1+\sin^2\theta)d\theta=2\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3\pi}{2}$.

（返回题目）

4.（2004）欧拉方程 $x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+4x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=0\ (x>0)$ 的通解为 _____.

【答案】$y=\dfrac{C_1}{x}+\dfrac{C_2}{x^2}$

【解析】令 $x=\mathrm{e}^t$，则 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，$x^2\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$.

代入原方程得 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+3\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=0$，特征方程 $r^2+3r+2=0$，特征值 $r_1=-1, r_2=-2$.

故 $y=C_1\mathrm{e}^{-t}+C_2\mathrm{e}^{-2t}$，回代 $t=\ln x$ 得 $y=\dfrac{C_1}{x}+\dfrac{C_2}{x^2}$（$C_1, C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

5.（2004）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $ABA^*=2BA^*+E$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵，E 是单位矩阵，则 $|B|=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{9}$

【解析】$|A|=3$，且 $AA^*=|A|E=3E$.

在 $ABA^*=2BA^*+E$ 两边右乘 A，得 $3AB=6B+A$，即 $3(A-2E)B=A$.

两边取行列式得 $3^3|A-2E|\cdot|B|=|A|=3$.

而 $A-2E=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$|A-2E|=1$，故 $27|B|=3$，$|B|=\dfrac{1}{9}$.

（返回题目）

6.（2004）设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，则 $P\{X>\sqrt{D(X)}\}=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

【解析】由 $X\sim E(\lambda)$ 得 $D(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}$，故 $\sqrt{D(X)}=\dfrac{1}{\lambda}$；$X$ 的分布函数为 $F(x)=1-\mathrm{e}^{-\lambda x}\ (x\geq 0)$.

于是 $P\left\{X>\sqrt{D(X)}\right\}=P\left\{X>\dfrac{1}{\lambda}\right\}=1-P\left\{X\leq\dfrac{1}{\lambda}\right\}=1-F\left(\dfrac{1}{\lambda}\right)=\mathrm{e}^{-1}=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）

7.（2004） 把 $x \to 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos(t^2)\,\mathrm{d}t$，$\beta = \int_0^{x^2} \tan\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$，$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^3)\,\mathrm{d}t$ 排列起来，使排在后面的是前一个的高阶无穷小量，则正确的排列次序是（　　）

(A) α,β,γ.　　(B) α,γ,β.

(C) β,α,γ.　　(D) β,γ,α.

【答案】B

【解析】分别确定三个无穷小量的阶.

$\alpha = \int_0^x \cos t^2\mathrm{d}t$：由 $\lim_{x\to 0^+}\frac{\alpha}{x} = \lim_{x\to 0^+}\cos x^2 = 1$ 得 $\alpha\sim x$，是一阶无穷小.

$\beta = \int_0^{x^2} \tan\sqrt{t}\,\mathrm{d}t$：$\beta' = 2x\tan x\sim 2x^2$，故 $\beta\sim\frac{2}{3}x^3$，是三阶无穷小.

$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3\mathrm{d}t$：$\gamma' = \frac{1}{2\sqrt{x}}\sin x^{3/2}\sim\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot x^{3/2} = \frac{x}{2}$，故 $\gamma\sim\frac{x^2}{4}$，是二阶无穷小.

于是从低阶到高阶的次序为 α,γ,β，排在后面的是前一个的高阶无穷小，故选 (B).

（返回题目）

8.（2004） 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0) > 0$，则存在 $\delta > 0$，使得（　　）

(A) $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加.　　(B) $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单调减少.

(C) 对任意的 $x\in(0,\delta)$，有 $f(x) > f(0)$.　　(D) 对任意的 $x\in(-\delta,0)$，有 $f(x) > f(0)$.

【答案】C

【解析】由导数定义 $f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x} > 0$，由极限保号性，存在 $\delta > 0$，当 $0 < |x| < \delta$ 时 $\frac{f(x)-f(0)}{x} > 0$.

当 $x\in(0,\delta)$ 时 $x > 0$，故 $f(x) - f(0) > 0$，即 $f(x) > f(0)$；

当 $x\in(-\delta,0)$ 时 $x < 0$，故 $f(x) - f(0) < 0$，即 $f(x) < f(0)$，故 (C) 成立，(D) 不成立.

注意 $f'(0) > 0$ 不能推出 f 在 0 的单侧邻域内单调（如 $f(x) = \frac{x}{2} + x^2\cos\frac{1}{x}\ (x\neq 0)$，$f(0) = 0$，有 $f'(0) = \frac{1}{2} > 0$ 但不单调），故 (A)(B) 均错. 故选 (C).

（返回题目）

9.（2004）设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数.下列结论中正确的是（　　）

(A) 若 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(B) 若存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} n^2 a_n = 0$.

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则存在非零常数 λ，使得 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$.

【答案】B

【解析】方法一（举反例）：取 $a_n = \frac{1}{n\ln(n+1)}$，则 $\lim_{n\to\infty} na_n = 0$，而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\ln(n+1)}$ 发散，故

(A) 错；

取 $a_n = \frac{1}{n^{3/2}}$，级数收敛，但 $\lim_{n\to\infty} n^2 a_n = \lim_{n\to\infty} \sqrt{n} = +\infty$，故 (C) 错；

取 $a_n = \frac{1}{\ln(n+1)}$，级数发散，但 $\lim_{n\to\infty} na_n = +\infty$，故 (D) 错.

方法二（证明 (B)）：设 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda > 0$，取 $\varepsilon_0 = \frac{\lambda}{2}$，则存在 N，当 $n > N$ 时 $|na_n - \lambda| < \frac{\lambda}{2}$，于是 $a_n > \frac{\lambda}{2n}$，

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda}{2n}$ 发散，由比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散．故选 (B).

（返回题目）

10.（2004） 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(t)=\int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $F'(2)$ 等于（　　）

(A) $2f(2)$.　　(B) $f(2)$.

(C) $-f(2)$.　　(D) 0.

【答案】B

【解析】方法一（交换积分次序）：

$F(t)=\int_1^t \mathrm{d}y\int_y^t f(x)\mathrm{d}x=\int_1^t \mathrm{d}x\int_1^x f(x)\mathrm{d}y=\int_1^t (x-1)f(x)\mathrm{d}x$，

故 $F'(t)=(t-1)f(t)$，$F'(2)=(2-1)f(2)=f(2)$.

方法二（变上限积分）：令 $G(x)=\int_1^x f(u)\mathrm{d}u$，则

$F(t)=\int_1^t [G(t)-G(y)]\mathrm{d}y=(t-1)G(t)-\int_1^t G(y)\mathrm{d}y$，

$F'(t)=G(t)+(t-1)G'(t)-G(t)=(t-1)f(t)$，故 $F'(2)=f(2)$. 故选 (B).

（返回题目）

11.（2004） 设 A 是 **3** 阶方阵，将 A 的第 **1** 列与第 **2** 列交换得 B，再把 B 的第 **2** 列加到第 **3** 列得 C，则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】D

【解析】交换 A 的第 1、2 列相当于右乘 $P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $B=AP_1$；

把 B 的第 2 列加到第 3 列相当于右乘 $P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，故 $C=BP_2=AP_1P_2$.

于是 $Q=P_1P_2=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故选 (D).

（返回题目）

12. （2004） 设 A,B 为满足 $AB=O$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　　）

(A) A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

(B) A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关.

(C) A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关.

(D) A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关.

【答案】A

【解析】设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times s$ 矩阵，由 $AB=O$ 得 $r(A)+r(B)\le n$.

因 A,B 均为非零矩阵，故 $r(A)\ge 1$，$r(B)\ge 1$，从而 $r(A)<n$，$r(B)<n$.

A 的列向量组含 n 个向量而秩小于 n，故 A 的列向量组线性相关；

B 的行向量组含 n 个向量而秩小于 n，故 B 的行向量组线性相关. 故选 (A).

（返回题目）

13. （2004） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$，对给定的 $\alpha\ (0<\alpha<1)$，数 u_α 满足 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$. 若 $P\{\,|X|<x\}=\alpha$，则 x 等于（　　）

(A) $u_{\alpha/2}$.

(B) $u_{1-\alpha/2}$.

(C) $u_{(1-\alpha)/2}$.

(D) $u_{1-\alpha}$.

【答案】C

【解析】$P\{\,|X|<x\}=1-P\{\,|X|\ge x\}=1-2P\{X\ge x\}=\alpha$，故 $P\{X\ge x\}=\dfrac{1-\alpha}{2}$；因 X 为连续型随机变量，$P\{X\ge x\}=P\{X>x\}$.

由 $P\{X>u_\alpha\}=\alpha$ 的定义，得 $x=u_{(1-\alpha)/2}$，故选 (C).

（返回题目）

14.（2004）设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n\ (n>1)$ 独立同分布，且其方差为 $\sigma^2>0$. 令 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则（　　）

(A) $\mathrm{Cov}(X_1, Y)=\frac{\sigma^2}{n}$.　　(B) $\mathrm{Cov}(X_1, Y)=\sigma^2$.

(C) $D(X_1+Y)=\frac{n+2}{n}\sigma^2$.　　(D) $D(X_1-Y)=\frac{n+1}{n}\sigma^2$.

【答案】A

【解析】$Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，故 $\mathrm{Cov}(X_1, Y)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Cov}(X_1, X_i)$.

由 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，$\mathrm{Cov}(X_1, X_i)=0\ (i=2,3,\cdots,n)$，而 $\mathrm{Cov}(X_1, X_1)=D(X_1)=\sigma^2$，

于是 $\mathrm{Cov}(X_1, Y)=\frac{1}{n}D(X_1)=\frac{\sigma^2}{n}$，故选 (A).

（另可算出 $D(X_1+Y)=\frac{n+3}{n}\sigma^2$，$D(X_1-Y)=\frac{n-1}{n}\sigma^2$，故 (C)(D) 均错．）

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2004）设 $\mathrm{e}<a<b<\mathrm{e}^2$，证明 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$.

【解析】证明（方法一：辅助函数单调性）：原不等式等价于 $\ln^2 b-\ln^2 a-\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)>0$.

固定 a，令 $f(x)=\ln^2 x-\ln^2 a-\frac{4}{\mathrm{e}^2}(x-a)\ (x\geq a)$，则 $f(a)=0$，$f'(x)=\frac{2\ln x}{x}-\frac{4}{\mathrm{e}^2}$，

$f''(x)=\frac{2(1-\ln x)}{x^2}<0\ (x>\mathrm{e})$.

故 $f'(x)$ 在 $x>\mathrm{e}$ 时单调减少，又 $f'(\mathrm{e}^2)=\frac{4}{\mathrm{e}^2}-\frac{4}{\mathrm{e}^2}=0$，

所以当 $\mathrm{e}<x<\mathrm{e}^2$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(\mathrm{e}, \mathrm{e}^2)$ 内单调增加.

由 $\mathrm{e}<a<b<\mathrm{e}^2$ 及 $f(a)=0$ 得 $f(b)>0$，即 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$.

方法二（拉格朗日中值定理）：令 $g(x)=\ln^2 x$，则 $\frac{\ln^2 b-\ln^2 a}{b-a}=g'(c)=\frac{2\ln c}{c}$，

$c\in(a,b)\subset(\mathrm{e}, \mathrm{e}^2)$.

而 $\varphi(x)=\frac{2\ln x}{x}$ 满足 $\varphi'(x)=\frac{2(1-\ln x)}{x^2}<0\ (x>\mathrm{e})$，故 φ 在 $(\mathrm{e}, \mathrm{e}^2)$ 内单调减少，

于是 $\frac{2\ln c}{c}>\varphi(\mathrm{e}^2)=\frac{4}{\mathrm{e}^2}$，即 $\ln^2 b-\ln^2 a>\frac{4}{\mathrm{e}^2}(b-a)$.

（返回题目）

16.（2004）某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下.

现有一质量为 **9000kg** 的飞机，着陆时的水平速度为 **700 km/h.** 经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为 $k=6.0\times10^{6}$）. 问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少？

（注：**kg** 表示千克，**km/h** 表示千米/小时.）

【解析】解（方法一：以滑行距离 x 为自变量）：设着陆时 $t=0$，$x=0$，$v=700$（km/h），滑行中速度为 v.

由牛顿第二定律及阻力与速度成正比得 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$，又 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，

故 $mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=-kv$，即 $m\mathrm{d}v=-k\mathrm{d}x$，积分得 $mv=-kx+C$.

由 $x=0$ 时 $v=700$ 得 $C=700m$，于是 $x=\frac{m}{k}(700-v)$.

令 $v=0$ 得最长滑行距离 $x=\frac{700m}{k}=\frac{700\times9000}{6.0\times10^{6}}=1.05$（km）.

方法二（以 t 为自变量）：由 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv$ 得 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{k}{m}v=0$，解得 $v=C\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}$，

由 $v(0)=700$ 得 $v(t)=700\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}$，故

$S=\int_0^{+\infty}v\mathrm{d}t=700\cdot\frac{m}{k}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{k}{m}t}\mathrm{d}\left(\frac{k}{m}t\right)=\frac{700m}{k}=1.05$（km）.

（返回题目）

17.（2004）计算曲面积分

$I=\iint_{\Sigma}2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

其中 Σ 是曲面 $z=1-x^2-y^2\ (z\geq 0)$ 的上侧.

【解析】解：补充曲面 $\Sigma_0\colon z=0\ (x^2+y^2\leq 1)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 为闭曲面外侧，所围区域记为 Ω.

记 $I_1=\iint_{\Sigma+\Sigma_0}2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，由高斯公式

$I_1=\iiint_{\Omega}(6x^2+6y^2+6z)\mathrm{d}v=6\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)\mathrm{d}v$

$=6\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{1-z}}r(r^2+z)\mathrm{d}r=12\pi\int_0^1\left[\frac{(1-z)^2}{4}+\frac{z(1-z)}{2}\right]\mathrm{d}z$

$=3\pi\int_0^1(1-z^2)\mathrm{d}z=2\pi.$

在 Σ_0 上 $z=0,\mathrm{d}z=0$，取下侧，故

$\iint_{\Sigma_0}2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-3\iint_{\Sigma_0}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\pi$，其中

$D\colon x^2+y^2\leq 1.$

所以 $I=I_1-3\pi=2\pi-3\pi=-\pi.$

（返回题目）

18.（2004）设有方程 $x^n+nx-1=0$，其中 n 为正整数.证明此方程存在唯一正实根 x_n，并证明当 $\alpha>1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n^{\alpha}$ 收敛.

【解析】证明：（1）存在性：令 $f(x)=x^n+nx-1$，则 f 在 $[0,1]$ 上连续，且

$f(0)=-1<0$，$f(1)=n>0.$

由零点定理，存在 $x_n\in(0,1)$ 使 $f(x_n)=0$，即方程 $x^n+nx-1=0$ 有正实根.

（2）唯一性：$f'(x)=nx^{n-1}+n>0\ (x>0)$，故 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，方程的正实根唯一.

（3）根的上界：由 $x_n^n+nx_n-1=0$ 得 $x_n=\frac{1}{n}(1-x_n^n)$，而 $0<x_n<1$，故 $0<x_n<\frac{1}{n}.$

从而 $0<x_n^{\alpha}<\frac{1}{n^{\alpha}}.$

（4）级数收敛：当 $\alpha>1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}$ 收敛，由正项级数的比较审敛法知 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n^{\alpha}$ 收敛.

（返回题目）

19.（2004）设 $z=z(x,y)$ 是由 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 确定的函数，求 $z=z(x,y)$ 的极值点和极值.

【解析】解：设 $F(x,y,z)=x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18$，则 $F_x^{'}=2x-6y$，$F_y^{'}=-6x+20y-2z$，$F_z^{'}=-2y-2z$.

由隐函数求导公式，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x^{'}}{F_z^{'}}=\frac{x-3y}{y+z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y^{'}}{F_z^{'}}=\frac{-3x+10y-z}{y+z}$.

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，得 $x=3y$ 且 $z=y$，代回原方程得 $-2y^2+18=0$，即 $y=\pm 3$.

故驻点为 $(x,y)=(9,3)$（此时 $z=3$）与 $(x,y)=(-9,-3)$（此时 $z=-3$）.

在驻点处 $z_x^{'}=z_y^{'}=0$，由 $z_x^{'}=\frac{x-3y}{y+z}$ 再求导得 $A=z_{xx}^{''}=\frac{(y+z)-(x-3y)z_x^{'}}{(y+z)^2}=\frac{1}{y+z}$，

$B=z_{xy}^{''}=-\frac{3}{y+z}$，$C=z_{yy}^{''}=\frac{10(y+z)-(-3x+10y-z)}{(y+z)^2}$.

当 $(x,y)=(9,3)$，$z=3$，$y+z=6$ 时，$A=\frac{1}{6}$，$B=-\frac{1}{2}$，$C=\frac{5}{3}$，$AC-B^2=\frac{1}{36}>0$ 且 $A>0$，

故 $z(9,3)=3$ 为极小值；

当 $(x,y)=(-9,-3)$，$z=-3$，$y+z=-6$ 时，$A=-\frac{1}{6}$，$B=\frac{1}{2}$，$C=-\frac{5}{3}$，

$AC-B^2=\frac{1}{36}>0$ 且 $A<0$，故 $z(-9,-3)=-3$ 为极大值.

（返回题目）

20.（2004）设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1+x_2+\cdots+x_n=0, \\ 2x_1+(2+a)x_2+\cdots+2x_n=0, \\ \cdots\ \cdots \\ nx_1+nx_2+\cdots+(n+a)x_n=0, \end{cases} \quad (n\geq 2),$$

试问 a 取何值时，该方程组有非零解，并求出其通解.

【解析】解：系数矩阵 A 的第 i 行为 $(i,i,\cdots,i+a,\cdots,i)$（第 i 个元素为 $i+a$），第 i 个方程为 $i(x_1+x_2+\cdots+x_n)+ax_i=0$.

把 A 的第 1 行换成全部 n 行之和，则第 1 行元素都变为 $a+\frac{n(n+1)}{2}$；

再把第 i 行减去第 1 行的 i 倍（$i=2,3,\cdots,n$），得对角元为 $1,a,\cdots,a$ 的上三角行列式，故 $|A|=\left(a+\frac{n(n+1)}{2}\right)a^{n-1}$.

方程组有非零解 $\Leftrightarrow |A|=0$，故 $a=0$ 或 $a=-\frac{n(n+1)}{2}$.

（1）$a=0$ 时，方程组即 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$，$r(A)=1$，通解为

$$X=C_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}+\cdots+C_{n-1}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$$（$C_1,C_2,\cdots,C_{n-1}$ 为任意常数）.

（2）$a=-\frac{n(n+1)}{2}$ 时，$a\neq 0$，由 $ax_i=-i(x_1+\cdots+x_n)$ 知解向量都是 $(1,2,\cdots,n)^{\mathrm{T}}$ 的倍数，

故 $r(A)=n-1$；而把 $\xi=(1,2,\cdots,n)^{\mathrm{T}}$ 代入第 i 个方程，左边 $=i\left(\frac{n(n+1)}{2}+a\right)=0$，

即 $A\xi=0$，故通解为 $X=C(1,2,\cdots,n)^{\mathrm{T}}$（$C$ 为任意常数）.

（返回题目）

21.（2004）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-3\\-1&4&-3\\1&a&5\end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 A 是否可相似对角化.

【解析】解：$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&3\\1&\lambda-4&3\\-1&-a&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+3a+18)$.

（1）若 $\lambda=2$ 是二重特征值，则 $\lambda=2$ 还应满足 $\lambda^2-8\lambda+3a+18=0$，即 $4-16+3a+18=0$，得 $a=-2$.

此时 $2E-A=\begin{pmatrix}1&-2&3\\1&-2&3\\-1&2&-3\end{pmatrix}$，$r(2E-A)=1$，

故 $\lambda=2$ 有两个线性无关的特征向量，几何重数等于代数重数 2，A 可相似对角化.

（2）若 $\lambda=2$ 是单特征值，则 $\lambda^2-8\lambda+3a+18=0$ 有二重根，$\Delta=64-4(3a+18)=0$，解得 $a=-\frac{2}{3}$，二重特征值为 $\lambda_2=\lambda_3=4$.

此时 $4E-A=\begin{pmatrix}3&-2&3\\1&0&3\\-1&\frac{2}{3}&1\end{pmatrix}$，$r(4E-A)=2$，

故 $\lambda=4$ 的几何重数为 $3-2=1<2$，A 不可相似对角化.

（返回题目）

22.（2004）设 A,B 为随机事件，且 $P(A)=\frac{1}{4}$，$P(B\mid A)=\frac{1}{3}$，$P(A\mid B)=\frac{1}{2}$，令

$X=\begin{cases}1, & A\text{ 发生},\\ 0, & A\text{ 不发生};\end{cases}$ $Y=\begin{cases}1, & B\text{ 发生},\\ 0, & B\text{ 不发生}.\end{cases}$

求：**(I)** 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

(II) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

【解析】解：由 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$ 得 $P(AB)=P(A)P(B\mid A)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{12}$；

由 $P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$ 得 $P(B)=\frac{P(AB)}{P(A\mid B)}=\frac{1}{12}/\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$.

（I）(X,Y) 的可能取值为 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$，且

$P\{X=0,Y=0\}=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=\frac{2}{3}$,

$P\{X=0,Y=1\}=P(B)-P(AB)=\frac{1}{12}$（$B$ 发生而 A 不发生），

$P\{X=1,Y=0\}=P(A)-P(AB)=\frac{1}{6}$，$P\{X=1,Y=1\}=P(AB)=\frac{1}{12}$.

（II）由上述分布得 $E(X)=P(A)=\frac{1}{4}$，$E(X^2)=\frac{1}{4}$，$D(X)=\frac{1}{4}-\frac{1}{16}=\frac{3}{16}$；

$E(Y)=P(B)=\frac{1}{6}$，$E(Y^2)=\frac{1}{6}$，$D(Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{36}=\frac{5}{36}$；$E(XY)=P(AB)=\frac{1}{12}$,

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{12}-\frac{1}{24}=\frac{1}{24}$,

故 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{1/24}{\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{5}}{6}}=\frac{1}{\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{15}}{15}$.

（返回题目）

23.（2004）设总体 X 的分布函数为

$$F(x,\beta)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>1,\\ 0, & x\le 1,\end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，求：

(I) β 的矩估计量；

(II) β 的最大似然估计量.

【解析】解：（I）总体 X 的密度为 $f(x;\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1,\\ 0, & x\le 1.\end{cases}$

$E(X)=\int_1^{+\infty} x\cdot\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}\mathrm{d}x=\beta\int_1^{+\infty}x^{-\beta}\mathrm{d}x=\dfrac{\beta}{\beta-1}\ (\beta>1)$.

令 $E(X)=\overline{X}$，即 $\dfrac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}$，解得 β 的矩估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$.

（II）似然函数 $L(\beta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\beta)=\beta^n(x_1x_2\cdots x_n)^{-(\beta+1)}\ (x_i>1)$，

取对数得 $\ln L=n\ln\beta-(\beta+1)\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i$，

令 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\beta}=\dfrac{n}{\beta}-\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i=0$，解得 β 的最大似然估计值为 $\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i}$，

故最大似然估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

（返回题目）